Barème



Déterminer un angle par la trigonométrie

Évaluation – 15 minutes – Notion 6

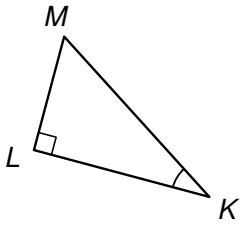
« CAH-SOH-TOA : avec trois mots, Toa trouve **l'angle** ! »

3eE
Sujet A

Calculatrice autorisée (en mode degrés). Les calculs sont rédigés, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3



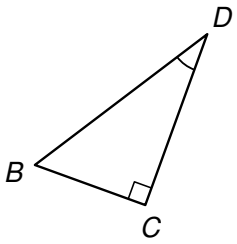
Le triangle KLM est rectangle en L. Complète avec les longueurs du triangle.

…/1 …/1 $\cos \widehat{LKM} = \dfrac{KL}{KM}$ $\sin \widehat{LKM} = \dfrac{LM}{KM}$

…/1 $\tan \widehat{LKM} = \dfrac{LM}{KL}$

Exercice 2 — Nommer les côtés — 3 points

…/3



Le triangle BCD est rectangle en C. Pour l'angle $\widehat{CDB}$ marqué, complète :

…/1 hypoténuse : [BD]

…/1 …/1 côté opposé : [BC] côté adjacent : [CD]

Exercice 3 — À la calculatrice — 3 points

…/3

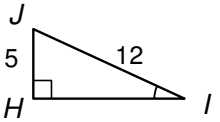
Donne la mesure de chaque angle, arrondie au degré.

…/1 $\cos \widehat{A} = 0{,}85$ donc $\widehat{A} \approx 32°$
…/1 $\sin \widehat{B} = 0{,}8$ donc $\widehat{B} \approx 53°$
…/1 $\tan \widehat{C} = 3{,}5$ donc $\widehat{C} \approx 74°$

Exercice 4 — Calculer un angle — 6 points

…/6

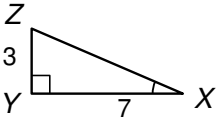
Pour chaque triangle, calcule la mesure de l'angle demandé, arrondie au dixième de degré. Les longueurs sont en cm.



a) Le triangle HIJ est rectangle en H. Calcule la mesure de l'angle $\widehat{HIJ}$.

quotient …/1 égalité …/1 arrondi …/1

Dans le triangle HIJ rectangle en H, j'utilise la trigonométrie.
[HJ] est le côté opposé à $\widehat{HIJ}$ et [IJ] l'hypoténuse.
$\sin \widehat{HIJ} = \dfrac{HJ}{IJ} = \dfrac{5}{12}$ **donc** $\widehat{HIJ} = \sin^{-1}(5 \div 12) \approx 24{,}6°$**.**



b) Le triangle XYZ est rectangle en Y. Calcule la mesure de l'angle $\widehat{YXZ}$.

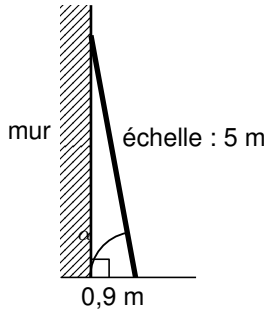
quotient …/1 égalité …/1 arrondi …/1

Dans le triangle XYZ rectangle en Y, j'utilise la trigonométrie.
[YZ] est le côté opposé à $\widehat{YXZ}$ et [XY] le côté adjacent.
$\tan \widehat{YXZ} = \dfrac{YZ}{XY} = \dfrac{3}{7}$ **donc** $\widehat{YXZ} = \tan^{-1}(3 \div 7) \approx 23{,}2°$**.**

Barème

Exercice 5 Problème : l'échelle 5 points

. . . / 5



À Cany-Barville, Hugo pose une échelle de 5 m contre le mur de sa maison *(situation fictive)*. Le pied de l'échelle est à 0,9 m du mur, sur un sol horizontal. On cherche l'angle α entre l'échelle et le sol.

côtés . . . / 1
quotient . . . / 1

1 Quel quotient faut-il utiliser ? Justifie. **(2 points)**

Pour l'angle α, 0,9 m est le côté adjacent et 5 m l'hypoténuse : on utilise le cosinus.

2 Calcule α au degré près. Pour être stable, l'échelle doit faire avec le sol un angle compris entre 65° et 75°. Est-elle stable ? **(3 points)**

calcul . . . / 1
arrondi . . . / 1
conclusion . . . / 1

$\cos\alpha = \dfrac{0{,}9}{5} = 0{,}18$ **donc** $\alpha = \cos^{-1}(0{,}18) \approx 80°$**. Comme** $80° > 75°$**, l'échelle n'est pas stable.**

. . . / +1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Le triangle *ABC* est rectangle en *B* et $\widehat{BAC} = 35°$.

. . . / 0,5 **a)** Calcule la mesure de l'angle $\widehat{BCA}$.

$\widehat{BCA} = 90° - 35° = 55°$**.**

. . . / 0,5 **b)** Le côté [*BC*] est-il plus long ou plus court que [*AB*] ? Justifie avec la tangente.

$\tan\widehat{BAC} = \dfrac{BC}{AB} = \tan 35° \approx 0{,}70 < 1$**, donc** $BC < AB$ **:** [*BC*] **est plus court.**